

R0.74Q | 许多壳层同时亮起，为什么仍然压不低支付?

我证明了 terminal effective-shell best- N 归约，并在共同剪切的光滑精确族上完成 growing finite multipacket 压力测试。equal-target 架构能同时点亮许多目标壳层，却被最外 lobe 的真实非负三次支付阻断；这不证明固定尺度不等式。NOT CLAY.

PROVED

INHERITED

FINITE

CONDITIONAL

LITERATURE BOUNDARY

OPEN

NOT CLAY

状态 · R0.74Q

有效壳层归约: PROVED

共同剪切精确族: PROVED /
PRIOR STRUCTUREALL-LOBE DOMINANCE:
PROVED

三次支付阻断: PROVED

SIGNED FLUX 与完整 Y_2 :
OPEN

正式图件: NOT APPLICABLE

纯解析 / 无仿真 / NO DGX

01 / 完整正文

导语

这一节仍然没有解决三维 Navier--Stokes 千禧年问题。

R0.74P 把核心缺口压缩成一个固定尺度问题。记完整 Version-M 支付的 自然尺度为

$$A_R := (P_R^M)^{2/3},$$

缺陷补全壳层时钟的匹配平方函数为

$$Z_R := Y_{2,R}^{\text{sf}} = \left(\sum_{k \geq 1} v_{k,R}^2 \right)^{1/2}.$$

我真正想知道的是

$$\mathfrak{C}_R^M \stackrel{?}{\leq} C [A_R + Z_R].$$

这里 $\mathfrak{C}_R^M$ 是所有物理壳层的有符号累计通量在终端前的 正部上确界， $v_{k,R}$ 是第 k 个非负时钟的时间正变差。抽象序列 已经告诉我，不能仅靠

$$\sum_k v_k \quad \text{与} \quad \left(\sum_k v_k^2 \right)^{1/2}$$

之间的形式变换得到所需压缩：若 N 个坐标都等于一，前者是 N ，后者只有 $\sqrt{N}$ 。缺少的必须是 Navier--Stokes 方程对“同时有效壳层”的限制。

Ro.74Q 因而不发明一个新可观测量，而是把问题改写成一次压力测试。我先证明一个精确的 terminal effective-shell reduction：只要除去有限个终端壳层后，剩余正尾能够由 A_R 支付，上面的固定尺度不等式就成立。然后我反过来构造越来越多的光滑精确包，试图让 N 个壳层在同一个终端时刻都达到尺度 T ，同时让平方函数只有 $\sqrt{N}T$ ，让支付的 $2/3$ 次幂小于 NT 。

结果分成清楚的两半。

- 共同剪切的精确 PDE、放松后的多包几何、统一生存以及所有 target lobe 上的振幅加权无抵消，都可以严格完成。
- equal-target 振幅一旦让每个目标时钟都达到同一尺度，最外层 lobe 自己就迫使外部速度三次支付过大，并且

$$\frac{(P_R^{M,(N)})^{2/3}}{NT} \longrightarrow \infty.$$

因此，这个明确的 equal-target 光滑精确解架构不能给出我想要的 低支付反例。它的失败不是包无法同时放进壳层，也不是尾部发生了未经控制的抵消；真正阻断它的是凸的三次支付。

这不证明待定不等式正确，更不证明正则性。signed flux 的 NT 下界和完整 $Y_{2,R}^{\text{sf}}$ 的 $\sqrt{N}T$ 上界都仍然没有完成。

NOT CLAY.

02 / 完整正文

1. 先把“有效壳层”写成精确终端命题

Ro.74P 已经给出逐壳层累计平衡

$$K_{k,R} = Q_{k,R} + F_{k,R}, \quad K_{k,R} \geq 0, \quad K_{k,R}(\tau) \leq v_{k,R},$$

其中 Q 是二次截断源项原函数， F 是物理通量原函数。所有壳层的 Q 有绝对账本

$$\sum_k \text{TV } Q_{k,R} \leq CA_R.$$

关键点是：左端只要求累计总通量的正部，而不是要求控制 $\sum_k v_{k,R}$ 的全部正变差。因此，我对一个绝对可和的实序列 $x = (x_k)$ 定义除去至多 N 个坐标后的正残余

$$\mathcal{S}_N(x) := \inf_{S \subset \mathbb{N}, \#S \leq N} \left[\sum_{k \notin S} x_k \right]_+.$$

相应地，在所有终端前时刻取上确界，得到

$$\mathcal{S}_{N,R}^K := \sup_{\tau < t_0} \mathcal{S}_N((K_{k,R}(\tau))_k),$$

以及真正允许壳间符号抵消的

$$\mathcal{S}_{N,R}^F := \sup_{\tau < t_0} \mathcal{S}_N((F_{k,R}(\tau))_k).$$

对任意固定 N ，选择至多 N 个例外壳层，在例外集上用 Cauchy--Schwarz，例外集外保留终端正尾，就得到

$$\mathfrak{e}_R^M \leq CA_R + \sqrt{N} Z_R + \mathcal{S}_{N,R}^K.$$

把最后一项换成 $\mathcal{S}_{N,R}^F$ 也成立，只需改变 A_R 前的绝对常数。这里允许例外集随终端时刻 τ 改变；我没有要求 所有时间都由同一批壳层承担，也没有要求只有有限个时钟的正变差非零。

因此，只要存在一个与 R 和解无关的整数 N_0 ，使

$$\mathcal{S}_{N_0,R}^K \leq CA_R \qquad \text{或} \qquad \mathcal{S}_{N_0,R}^F \leq CA_R,$$

Ro.74P 留下的固定尺度不等式就会闭合。 K -版本因为时钟非负，是 终端 best- N 尾； F -版本才是有符号的有效壳层命题。

这个改写的价值在于量词准确。它没有把目标偷换成“活跃壳层总数有界”，而是问：在每个终端切片上，是否只有有限个壳层需要单独支付，剩余正尾 能否由完整支付量吸收？

03 / 完整正文

2. 纯序列空间为什么仍然不够

若 v^* 是非负序列 v 的递减重排，best- N 的 ℓ^1 尾为

$$\sigma_N(v)_1 = \sum_{m>N} v_m^*.$$

总有

$$\|v\|_1 \leq \sqrt{N} \|v\|_2 + \sigma_N(v)_1.$$

而且 layer-cake 恒等式给出

$$\sigma_N(v)_1 = \int_0^\infty (\#\{k : v_k > \lambda\} - N)_+ \, d\lambda.$$

所以 一个幅度阈值上的壳层计数不够；真正需要的是对所有幅度层积分后的 packing。最简单的平顶序列

$$v_k^{(M,L)} = M^{-1} \mathbf{1}_{\{L < k \leq L+M\}}$$

满足

$$\|v^{(M,L)}\|_1 = 1, \quad \|v^{(M,L)}\|_2 = M^{-1/2},$$

而区间可以移到任意大的壳层指标。有限前缀控制、单峰、一个连通壳层块、定性 ℓ^p 可和或有界树宽，都不能单独给出统一压缩。

对非零非负序列，纯粹的

$$\|v\|_1 \leq C\|v\|_2$$

等价于逆参与数

$$N_{\text{eff}}(v) := \frac{\|v\|_1^2}{\|v\|_2^2}$$

一致有界。这个数才是抽象序列意义上的有效壳层数。因为壳层权重已经包含在 $v_{k,R}$ 里面， $\sum_k \gamma_k < \infty$ 本身不能再替我完成压缩。

于是下一步必须让 PDE 说话。最直接的检验是：方程是否真的允许很多物理壳层在同一终端时刻都留下尺度相同的时钟？

04 / 完整正文

3. 多包压力测试想实现什么

理想的压力测试会构造一个光滑、周期、无外力的精确解，在互不相同的目标壳层 $k_1, \dots, k_N$ 上，同时满足

$$K_{k_\ell,R}(\tau_N) \geq cT, \quad 1 \leq \ell \leq N.$$

若还能证明

$$\mathfrak{C}_R^{M,(N)} \gtrsim NT, \quad Y_{2,R}^{\text{sf},(N)} \lesssim \sqrt{N}T,$$

并让

$$(P_R^{M,(N)})^{2/3} = o(NT),$$

那么固定尺度待定不等式会在光滑精确解上失败。

这三个目标缺一不可。许多正时钟并不自动给出有符号总通量；目标壳层的下界也不自动给出完整平方函数的上界；把单包支付逐个估计后相加，更不能忽略完整支付外面的 $3/2$ 次幂。Ro.74Q 的作用，就是把这些原来混在一句“叠加很多包”里的要求逐项拆开。

05 / 完整正文

4. 共同剪切使精确 PDE 门成立

工作在 $\mathbb{T}^3 = (-\pi, \pi]^3$ 。取一个光滑奇函数初值 $\theta_0(x_3)$ ，令

$$\theta(t,x_3)=e^{t\partial_3^2}\theta_0(x_3),\qquad b(t,x_3)=B\theta(t,x_3).$$

对每个包 G_ℓ ，把一对位于 $(q_{\text{pre},\ell},h_\ell)$ 和其反演位置的周期热核导数作为初值，并让所有包都解同一个线性方程

$$(\partial_t+b\partial_2-\Delta_{23})G_\ell^\pm=0,\qquad G_\ell=G_\ell^++G_\ell^-.$$

对任意有限 N 和常振幅 $\mathfrak{a}_\ell$ ，定义

$$U_N=\sum_{\ell=1}^N\mathfrak{a}_\ell G_\ell,\qquad u^{(N)}=(U_N,b,0),\qquad p^{(N)}=0.$$

这个场与 x_1 无关，而 b 与 x_2 无关，因此

$$\nabla\cdot u^{(N)}=0,\qquad u^{(N)}\cdot\nabla=b\partial_2.$$

第一分量由所有共同剪切的线性方程相加得到，第二分量只是热方程，第三 分量恒为零，所以它是精确的无外力 Navier--Stokes 解，物理压力可以取零。反演配对与奇剪切保持

$$u^{(N)}(t,-x)=-u^{(N)}(t,x).$$

对冻结的偶 mollifier，这进一步给出

$$X_R(t)\equiv 0,\qquad a_R(t)=a_R'(t)=0.$$

因此 Version M 与 Version F 在这个精确族上重合。

这里“共同”二字不能省略。若旧包 F_ℓ 各自在不同剪切 b_ℓ 下演化，把它直接放到新剪切 b 下会留下残差

$$(b-b_\ell)\partial_2F_\ell.$$

把旧的完整速度场相加还会产生所有交叉剪切项。正确顺序是先冻结一个 剪切，再让每个包在同一个系数下重新演化。精确 PDE 的线性叠加不表示 通量、时钟、局部压力或三次支付也线性叠加。

5. 原来的冻结角为什么不能共用一个标定

Ro.74F 的单包几何把目标高度和水平终点写成

$$h_i=c_hL_iR,\qquad q_i=\beta L_iR,$$

并要求一个剪切振幅 B 同时满足

$$BD_R(h_i) = q_* + q_i, \qquad i = 1, 2,$$

其中

$$D_R(h) = \int_{R^2}^{65R^2} \theta_R(t, h) \, dt.$$

正平台估计给出

$$D_R(c_hLR) = 64R^2 - \delta(L), \qquad 0 \leq \delta(L) \leq CR^2e^{-a_DL^2}.$$

若 $L_2 \geq 2L_1$ 而同一个 B 同时完成两个冻结标定，交叉相乘 会迫使

$$R(L_2 - L_1) \leq Ce^{-a_DL_1^2}.$$

另一方面，沿用的 Ro.74F 内包 bridge proof 在以下充分储备条件下闭合 其平移误差：

$$R^{-1}e^{-a_sL_1^2} \longrightarrow 0.$$

在 dyadic 分离下，这个储备与前面的必要关系不相容。因此，原来的 冻结终端角不能在 同一剪切、同一 R 、相邻两个 dyadic 物理壳层上 直接复制。

这只是指定参数化的失败。它依赖 $(h_i, q_i) = (c_hL_iR, \beta L_iR)$ 、同一水平入口点 $q_* = 1/2$ 、同一正平台和继承的 bridge closure。它不表示共同剪切多包在 PDE 层面不可能，也不表示所有放松后的终端几何都会失败。

6. 放松水平终点后， N 个壳层几何可以同时完成

我保留垂向高度

$$h_\ell = c_hL_\ell R,$$

但不再预先规定水平终点角。取

$$L = \frac{63}{32}2^j, \qquad R = e^{-L^2/320}, \qquad N = \lfloor \log_2 L \rfloor = j,$$

以及

$$L_\ell=2^{\ell-1}L,\qquad k_\ell=j+\ell-1,\qquad 1\leq \ell\leq N.$$

最外尺度满足精确关系

$$L_N=\frac{16}{63}L^2,\qquad L_NR\longrightarrow 0.$$

所以尽管壳层数趋于无穷，所有目标高度仍然留在同一中央周期图内。

用最内层平台定义共同振幅

$$B=\frac{q_*}{D_1},$$

再让每个水平终点由实际剪切位移决定：

$$q_\ell=BD_\ell-q_*.$$

平台误差给出

$$\sup_{\ell\leq N}|q_\ell|\leq Ce^{-a_DL^2},\qquad \sup_{\ell\leq N}\frac{|q_\ell|}{R}\longrightarrow 0.$$

于是所有参考路径在同一终端区间

$$J=(65R^2-R^3,65R^2)$$

内都只有 $O(R)$ 的水平误差。继承的 all-winding Brownian-bridge 估计在 $L_\ell\geq L$ 上统一关闭；每个正包在自己的 lobe 上有固定符号，并满足一个与 N,ℓ 无关的点态下界。

令

$$\Omega_{\ell,+}(t)=\{x:|x_1|<L_\ell R/16,\\5R/4<x_2-Q_\ell(t)<3R/2,\\|x_3-h_\ell|<R\},$$

并取反演 lobe $\Omega_{\ell,-}(t)=-\Omega_{\ell,+}(t)$ 。统一的内外半径余量证明

$$\Omega_{\ell,\pm}(t)\subset A_{k_\ell}(R),\qquad 1\leq \ell\leq N,$$

而这些 k_ℓ 两两不同。每个 lobe 的体积为

7. equal-target 振幅下，所有 lobe 仍然不被其他包抵消

目标壳层权重是

$$\Gamma_\ell = \gamma_{k_\ell} = e^{-c_\gamma L_\ell^2}, \quad c_\gamma = \frac{8}{3969}.$$

为了让每个目标壳层具有同一终端尺度，我取

$$\alpha_\ell = A_*(\Gamma_\ell L_\ell)^{-1/2}.$$

这样

$T := \Gamma_\ell \alpha_\ell^2 L_\ell R^2 = A_*^2 R^2$

与 ℓ 无关。困难在于 Γ_ℓ 随壳层指数下降，所以 α_ℓ 向外增长得非常快。仅仅说未加权包彼此远离，不能排除大振幅外包的微小热尾抵消内包。

共同剪切随机表示给出一个不依赖剪切大小的垂向尾界：

$$|G_m^\pm(t, x)| \leq CRK_{R^2+t}^{\text{per}}(x_3 \mp h_m), \quad 0 \leq t \leq 65R^2.$$

令

$$a_\times = \frac{49}{14850}, \quad q = \frac{c_\gamma}{2} = \frac{4}{3969}.$$

在第 ℓ 个正 lobe 上，直接包和反演包分别满足

$$|G_m^+| \leq Ce^{-a_\times (L_m - L_\ell)^2} + Ce^{-3/(22R^2)},$$

$$|G_m^-| \leq Ce^{-a_\times (L_m + L_\ell)^2} + Ce^{-3/(22R^2)}.$$

最危险的是相邻外包 $L_m = 2L_\ell$ 污染内层 target。振幅增长与 Gaussian 尾合并后的精确余量是

$$\delta_{\times}=a_{\times}-3q=\frac{67}{242550}>0.$$

对更远的外包，若 $r=L_m/L_\ell\geq 2$ ，净指数满足

$$a_{\times}(r-1)^2-q(r^2-1)\geq \delta_{\times}(r-1)^2.$$

因此所有外包的振幅加权尾可以求和。内包污染外层 target 时，振幅 本身已经下降；相邻内包的精确指数为

$$\mu_{\text{in}}=\frac{1}{4}a_{\times}+\frac{3}{4}q=\frac{4601}{2910600}>0,$$

其后各项形成统一几何尾。

周期绕回也不能被振幅放大救回来。最外高度仍在中央图内，所有非零垂向 winding 给出 $e^{-3/(22R^2)}$ 。乘上最粗的全包振幅因子后，周期总 余项至多为

$$CN\exp\left[\frac{1024}{15752961}L^4-\frac{3}{22}e^{L^2/160}\right]\longrightarrow 0.$$

合并外包、内包、反演 partner 与所有周期 copies，存在与 A_*,N,ℓ 无关的 $\varepsilon_L\rightarrow 0$ ，使每个正、负 target lobe 上都有

$$\frac{\sum_{m\neq\ell}|\mathfrak{a}_mG_m|}{|\mathfrak{a}_\ell G_\ell|}\leq \varepsilon_L.$$

对充分大的 L ，右端小于1/2，于是

$|U_N|\geq \frac{1}{2}|\mathfrak{a}_\ell G_\ell|\geq \frac{c_0}{2}\mathfrak{a}_\ell$

在全部 N 个 target lobe 上同时成立。这一步把此前条件式的 no-cancellation 假设变成了这个明确解族上的定理。

8. 每个目标时钟都有 T 量级的终端下界

在 $\tau\in J$ 时，时间 cutoff 已等于一，目标壳层 cutoff 在 $\Omega_{\ell,+}(\tau)$ 上也等于一。缺陷补全时钟的耗散部分非负， 所以只保留终端能量就有

$$\begin{aligned} K_{k_\ell,R}(\tau) &\geq \frac{\Gamma_\ell}{2R}\int_{\Omega_{\ell,+}(\tau)}|u^{(N)}(\tau,x)|^2\,dx \\ &\geq c\Gamma_\ell\mathfrak{a}_\ell^2L_\ell R^2=cT. \end{aligned}$$

所有目标指标不同，因此

$$K_{k,R}(s_R) = 0, \qquad K_{k,R} \geq 0 \quad \implies \quad v_{k,R} = \mathrm{Var}^+ K_{k,R} \geq K_{k,R}(\tau).$$

把这个正变差下界用于两两不同的目标指标，得到

$$\boxed{Y_{2,R}^{\mathrm{sf}} \geq c\sqrt{N}T.}$$

这是一条同时终端检出下界。它说明多包没有 在目标平方函数中消失，但 方向只有“ $\geq$ ”。我还没有控制非目标壳层时钟、所有二次交叉项， 也没有控制 J 以前积累的正变差。所以

$$\boxed{Y_{2,R}^{\mathrm{sf}} \lesssim \sqrt{N}T \quad \textbf{OPEN}.}$$

不能把目标分量的下界写成完整平方函数的双边尺度。

9. 最外 lobe 单独迫使三次支付过大

完整 Version-M 支付包含非负的外部速度三次项。在半径 $2R$ 上，

$$\mathcal{G}_u^{(N)} = (2R)^{-2} \int_{I_{2R}} \int_{\mathbb{T}^3} W_{2R}(x) |u^{(N)}(t,x)|^3 \, dx \, dt.$$

最外 target lobe 位于

$$A_{k_N}(R) = A_{k_N-1}(2R),$$

该 annulus 的支付权重正好是

$$\gamma_{k_N-1} = e^{-(c_\gamma/4)L_N^2} = \Gamma_N^{1/4}.$$

时间长度是 $|J| = R^3$ ，空间体积是 $L_N R^3/16$ ，归一化为 $(2R)^{-2}$ 。利用已经证明的点态 dominance，可得真正的下界

$$\begin{aligned} P_R^{M,(N)} &\geq \mathcal{G}_u^{(N)} \\ &\geq c \mathfrak{a}_N^3 \Gamma_N^{1/4} L_N R^4 \\ &= c A_*^3 R^4 \Gamma_N^{-5/4} L_N^{-1/2}. \end{aligned}$$

这不是一个发散的上界或无法关闭的 majorant，而是对真实非负支付项 的下界。

取 $2/3$ 次幂，再除以

$$NT = NA_*^2R^2,$$

共同振幅 A_* 精确消去：

$$\frac{(P_R^{M,(N)})^{2/3}}{NT} \geq \frac{c}{N} R^{2/3} L_N^{-1/3} e^{(5/6)c_\gamma L_N^2}.$$

因为 $L_N = (16/63)L^2$ 、 $R = e^{-L^2/320}$ ，其对数满足

$$\begin{aligned} \log \frac{(P_R^{M,(N)})^{2/3}}{NT} &\geq \frac{5c_\gamma}{6} L_N^2 - \frac{1}{480} L^2 - \frac{1}{3} \log L_N - \log N - O(1) \\ &\longrightarrow +\infty. \end{aligned}$$

精确的 L^4 首项系数为

$$\frac{5120}{47258883} > 0.$$

所以

$$\boxed{\frac{(P_R^{M,(N)})^{2/3}}{NT} \longrightarrow \infty.}$$

这说明 equal-target 架构越努力把外层时钟抬到与内层相同的 T ，就越被最外物理壳层的凸三次支付收费。加更多同样归一化的包不会接近 低支付目标，反而使最外壳的指数成本更严重。

10. 为什么这仍然不是待定不等式的证明

终端时钟总和确实满足

$$\sum_{\ell=1}^N K_{k_\ell,R}(\tau) \geq cNT.$$

但有符号物理通量是

$$F_{k,R} = K_{k,R} - Q_{k,R}.$$

现有绝对账本只给出

$$\sum_k \mathrm{TV} \, Q_{k,R} \leq C(P_R^{M,(N)})^{2/3}.$$

因此目前最多得到

$$\sum_k F_{k,R}(\tau) \geq cNT - C(P_R^{M,(N)})^{2/3}.$$

而刚刚证明的支付发散说明右端误差远大于 NT 。这个不等式没有正 内容，不能推出

$$\mathfrak{C}_R^{M,(N)} \asymp NT.$$

所以本节严格保留两条 OPEN 边界：

$$\boxed{\mathfrak{C}_R^{M,(N)} \asymp NT \quad \text{OPEN},}$$

$$\boxed{Y_{2,R}^{\mathrm{sf},(N)} \lesssim \sqrt{N}T \quad \text{OPEN}.}$$

若未来另有有符号通量分析证明第一条，那么本节的支付下界只会说明这个 equal-target 解族不能反驳固定尺度不等式。反过来，当前构造失败也不能推出固定尺度不等式对任意周期适合弱解成立。两种逻辑方向都不能 越过。

11. 这一节的研究价值

Ro.74Q 的价值不是离全局正则性终点又近了一个可以用百分比表示的距离，而是把“多壳层可能破坏匹配平方函数压缩”这条路线分成了可独立核 查的 机制，并明确了哪一部分成功、哪一部分失败。

第一，terminal best- N reduction 给出了足够弱而又足以推出待定 不等式的有效壳层命题。例外壳层可以随终端时刻变化； F -版本保留 真正的符 号结构。这比要求时钟支撑有限更接近 PDE 实际可能提供的 packing。

第二，共同剪切的精确解说明 PDE 线性叠加本身不是障碍。原来的冻结角 失败来自过强的共同标定，不是方程不允许多包。放松水平终点以后， $N \rightarrow \infty$ 个包可以共享剪切、终端窗口和零 mollified path，并 分别落入不同物理壳层。

第三，equal-target 振幅下的 all-lobe dominance 已经逐项支付了 相邻外包、内包、反演 partner 和全部周期绕回。最危险的外侧相邻指数 仍有明 确正余量。因此，后面的三次支付阻断不是由“也许发生抵消”造成 的条件式结论。

第四，最外 lobe 暴露了一个以前容易被上界 majorant 混淆的事实： 物理壳层权重与 equal-target 振幅结合后，真实的非负 exterior cubic row 已经 足以关闭这条低支付反例路线。这里没有借助压力，因为精确解的 物理压力为零；也没有依赖异常耗散，因为解是光滑的。

第五，失败机制给下一步提供了更准确的方向。问题不再是“能否简单叠加 更多相同包”，而是：凸支付是否本身能够对有效终端壳层数给出一个一 般 packing；或者，是否存在非 equal-target 的振幅分配、不同时间安排或 不同几何，在保留 signed flux 与平方函数尺度的同时避开最外三次收 费？

这些都是可以逐条证明或否定的问题。它们仍处于本项目内部研究阶段； 有限文献筛查未命中同一命题，不构成新颖性或优先权结论。

12. 下一步怎么走

我不会继续机械地增加 equal-target 包数。下一阶段应当同时推进三条 互相校验的路线。

12.1 从 cubic payment 反推一般有效壳层 packing

本节只在一个明确几何上证明：若最外 target lobe 有固定体积和点态 dominance，它就必须支付一个三次成本。下一步要问能否把这个机制写成一个不依赖精确包形状的局部不等式，把若干终端时钟 $K_{k,R}(\tau)$ 与 各壳层的非负支付 $p_{k,R}$ 联系起来。

一个可操作目标是：除去至多 N_0 个终端例外后，构造 $a_{k,R,\tau} \geq 0$ ，使

$$K_{k,R}(\tau) \leq q_{k,R} + a_{k,R,\tau} p_{k,R}^{2/3},$$

并满足

$$\sum_k q_{k,R} \leq C A_R, \quad \sum_{k \notin S_\tau} a_{k,R,\tau}^3 \leq C.$$

Hölder 随即把例外集外的终端正尾压到 $C A_R$ 。这正是 effective-shell reduction 所需要的 PDE 形式。

12.2 优化非 equal-target 振幅，而不是预设每壳同高

equal-target 让时钟账本最清楚，却把外层振幅设为 $\Gamma_\ell^{-1/2}$ 量级。可以把下一轮压力测试写成一个离散优化： 在给定 cubic budget、目标 signed-flux 总量和平方函数预算下，寻找 最优的 T_ℓ 分布，检查是否存在很多弱外壳与少数强内壳的组合。

这一步必须使用完整支付，而不能只优化单个 exterior row；中央能量的 3/2 次幂、harmonic row、局部压力账本和所有交叉时钟都要保留。若优化问题本身已有 coercive lower bound，它会支持一般 packing；若 仍有逃逸序列，再回到 PDE 构造验证它能否实现。

12.3 单独处理 signed flux 与完整 Y_2

终端 K 下界不能代替 $F = K - Q$ 的符号分析。需要检查相邻物理壳层 cutoff 是否能在总和前通过离散 Abel 变换消去内部边界，或能否把 Q 的最坏绝对账本改成对目标终端更有利的 signed estimate。

同样，完整 $Y_{2,R}^{\text{sf}}$ 必须核对所有 off-target 壳层和早期 正变差。只有得到上界， $\sqrt{N} T$ 才能被当作精确族的真实平方 函数尺度，而不是目标分量的下方检出。

这三条路线彼此有门禁关系：没有 signed flux 与 Y_2 上界，新的 精确族不能否定待定不等式；没有一般 cubic packing，也不能从本节一个 解族的失败推到任意适合弱解。

13. 证据与边界

- **PROVED**: terminal effective-shell reduction；共同剪切有限 N 精确 NSE；不同旧剪切不能直接叠加；冻结角共同标定在继承 survival reserve 下失败；relaxed N -packet 共同终端几何与统一 bridge 参数闭合；equal-target all-lobe dominance；每个目标 $K_{k_\ell,R} \gtrsim T$ ；最外真实 velocity-cubic payment 下界； $(P_R^{M,(N)})^{2/3}/(NT) \rightarrow \infty$ 。
- **INHERITED**: Ro.74F 的 all-winding Brownian-bridge 生存定理； Ro.74E/H 的物理壳层权重和完整支付定义；Ro.74P 的 $K = Q + F$ 缺陷补全时钟、正变差与绝对 Q 账本。
- **FINITE**: 所有显示的有理指数余量、dyadic 恒等式、公式标签与 确定性证书检查。有限计算不替代 stochastic tail、annular geometry 或 payment lower bound 的解析证明。
- **LITERATURE BOUNDARY**: 2D3C 中“二维底流加被动第三分量”以及 一个共同线性标量方程允许的叠加机制已有先例，不能单独作为新颖性 主张。有限的一手文献筛查没有找到直接覆盖冻结角标定障碍、relaxed all-lobe dominance 与 cubic-payment 组合定理的来源；这

只是 bounded non-hit, 不证明新颖性、优先权或可发表性。

- **OPEN:** $\mathfrak{C}_R^{M,(N)} \asymp NT$; 完整 $Y_{2,R}^{\text{sf},(N)} \lesssim \sqrt{N} T$; 一般适合弱解的 terminal effective-shell packing; 固定尺度不等式 $\mathfrak{C}_R^M \leq C[(P_R^M)^{2/3} + Y_{2,R}^{\text{sf}}]$; 预定中心 的尺度收缩与迭代; 三维 Navier--Stokes 全局正则性。

Ro.74Q 没有数值 Navier--Stokes 仿真, 没有构造奇点, 没有排除奇点, 没有证明任意光滑有限能量初值的全局光滑性, 也没有解决固定尺度待定不等式。

NOT CLAY.

R / 冻结证据

解析主文、双证书与独立审计

问题冻结 · 共同剪切门 · 放松多包与三次支付 · 共同剪切证书 · 放松族证书 · 文献边界 · 证据与缺口矩阵 · 完整中文 reader source · 冻结清单

同步研究笔记 PDF · 上一大里程碑 recap (截止 Ro.74O, 157 节) · recap PDF

本节纯解析, 没有 Navier--Stokes 数值仿真、DNS、DGX 或正式图件。

NEXT / 下一门槛

Ro.74R

从 convex cubic payment 反推一般有效壳层 packing, 同时独立处理 signed flux、完整 Y_2 与非 equal-target 振幅优化。